



Fascicule de TD : Ma311-Ma312

G. Couffignal - M. El-Mahbouby - F. Monfreda

Première partie

**Éléments d'analyse complexe pour l'ingénieur
(Ma311)**

TD0 : RÉVISION SUR LES NOMBRES COMPLEXES

Exercice 1 :

Mettre sous la forme algébrique les nombres complexes suivants

1. $(5 - i)^2$; $(2 + 3i)^3$; $(1 - i\sqrt{5})^3$.
2. $(5 - 4i)(3 + 6i)$; $(4 + 3i)^3(4 - 3i)^3$.
3. $\frac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{3}-i}$; $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2$; $\left(\frac{1}{i} + \frac{i}{2}\right)^2$.
4. $\left(\frac{\sqrt{3}-i}{\sqrt{3}+i} + \frac{\sqrt{3}+i}{\sqrt{3}-i} - 1 - i\right)^7$.
5. $\frac{1+i\alpha}{2\alpha+i(\alpha^2-1)}$; $\frac{(\alpha+i\beta)^2}{\alpha+i(\beta+1)}$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$

Exercice 2

Déterminer le module et un argument de z :

1. $z = a \frac{1-itan\alpha}{1+itan\alpha}$, $(a, \alpha) \in \mathbb{R}^2$.
2. $z = \frac{5+11\sqrt{3}i}{7-4\sqrt{3}i}$.
3. $z = \frac{(1-i)^3}{(1-i\sqrt{3})^4}$.

Exercice 3

Soit $\varphi \in \mathbb{R}$, $z = \cos^2 \varphi + i \sin \varphi \cos \varphi$.

1. Déterminer φ tel que $z = 0$.
2. Si $z \neq 0$, calculer z^{-1} , z^2 , z^{-2} , z^3 , z^{-3} .

Exercice 4

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, $z = (\alpha - i)[(10 - \alpha) + i(2 + \alpha)]$. Déterminer α tel que z soit réel. Préciser, dans ce cas, la valeur de z .

Exercice 5

À tout point $M(x, y)$ du plan rapporté au repère (O, u, v) , on associe le nombre complexe :

$$z = [(2x - y) + i(x - y)][x + i(x - y)]$$

Déterminer et construire l'ensemble des points M tels que z soit réel.

Exercice 6

Soient $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ et $S_n = \sum_{k=0}^n z^k$.

1. Exprimer S_n en fonction de z et de n .
2. Soit :

$$\begin{cases} \Sigma_1 = 1 + \cos \theta + \cos 2\theta + \cdots + \cos n\theta \\ \Sigma_2 = \sin \theta + \sin 2\theta + \cdots + \sin n\theta \end{cases}$$

- a) Calculer $\Sigma_1 + i\Sigma_2$.
- b) En déduire Σ_1 et Σ_2 .

Exercice 7

Résoudre dans $\mathcal{U}$, ensemble des nombres complexes de module 1 le système suivant :

$$\begin{cases} z_1 + z_2 + z_3 = 1 \\ z_1 z_2 z_3 = 1 \end{cases}$$

.

TD1 : FONCTIONS À VARIABLE COMPLEXES ET LES FONCTIONS HOLOMORPHES

Exercice 1

1. Montrer que les fonctions $z \mapsto \Re(z)$ et $z \mapsto \Im(z)$ sont continues en tout point de $\mathbb{C}$.
2. Montrer que la fonction $z \mapsto z^n$ $n \in \mathbb{N}^*$ est continue en tout point de $\mathbb{C}$.

Exercice 2

1. Montrer que pour tout réel $y \in \mathbb{R}$ on a :

$$\cos(iy) = \cosh(y) \text{ et } \sin(iy) = i \sinh(y).$$

2. En déduire que les fonctions cosinus et sinus complexe ne sont pas bornées sur $\mathbb{C}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{C}$

a) $\cos(z) = 2$.

c) $\cosh(z) = \frac{1}{2}$.

b) $e^z = i$.

d) $\sin(z) = \cosh(4)$.

Exercice 3

1. Montrer que $|e^{2z+i} + e^{iz^2}| \leq e^{2x} + e^{-2xy}$.
2. Montrer que $|e^z - 1| \leq e^{|z|} - 1 \leq |z|e^{|z|}$.

Exercice 4

Soit $\ln(z)$ la détermination principale du logarithme dans $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$ c'est-à-dire $\ln(z) = \ln|z| + i \operatorname{Arg}(z)$ avec $-\pi < \operatorname{Arg}(z) < \pi$, et on définit $z^\alpha = e^{\alpha \ln z}$.

1. On considère $z = e^{\frac{2i\pi}{3}}$, comparer $\ln(z^2)$ et $2\ln(z)$.
2. On considère $z = e^{\frac{3i\pi}{4}}$, comparer z^{2i} , $(z^2)^i$ et $(z^i)^2$.

Exercice 5

Montrer qu'une application $u : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ est $\mathbb{R}$ -linéaire si, et seulement si, il existe deux nombres complexes α et β tels que $u(z) = \alpha z + \beta \bar{z}$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Exercice 6

1. Le théorème des accroissements finis est-il valable pour les fonction holomorphes ?
2. Montrer que les fonctions suivantes sont holomorphes sur leurs domaine de définition.

a) $f(z) = z^3$.

c) $f(z) = \frac{e^z}{z}$.

b) $f(z) = \frac{1}{1+z}$.

d) $f(z) = \frac{z}{z^2+1}$.

TD2 : LES FONCTIONS HOLOMORPHES (SUITE)

Exercice 1

En utilisant les conditions de Cauchy-Riemann, montrer que les fonctions suivantes ne sont pas holomorphes :

1. $f_1(z) = \bar{z}$.
2. $f_2(z) = \Re(z)$.
3. $f_3(z) = \Im(z)$.
4. $f_4(z) = |z|^2$.
5. $f_5(z) = |z|$.

Exercice 2

Déterminer tous les points pour lesquels les fonctions suivantes sont $\mathbb{C}$ -différentiables :

1. $f(x, y) = x^4y^5 + ixy^3$
2. $g(x, y) = y^2 \sin x + iy$
3. $h(x, y) = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3)$

Exercice 3

Chercher tous les points pour lesquels les fonctions suivantes :

1. $f(z) = \begin{cases} e^{-z^{-4}} & \text{si } z \neq 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases}$.
2. $g(z) = (|z|^2 - 1)e^{\bar{z}}$.
3. $h(z) = \bar{z}^4(1 - |z|^5)$.
4. $k^*(z) = \overline{k(\bar{z})}$, où k est holomorphe dans $\mathbb{C}$.

- sont $\mathbb{R}$ -différentiables.
- sont $\mathbb{C}$ -différentiables.
- satisfont les équations de Cauchy-Riemann.
- sont holomorphes.

Exercice 4

Montrer que pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ les fonctions suivantes sont les parties réelles de fonctions holomorphes :

1. $u(x, y) = 2x^3 - 6xy^2 + x^2 - y^2 - y$.
2. $u(x, y) = x^2 - y^2 + e^y \sin(x) - e^{-y} \cos(x)$.
3. $u(x, y) = x^2 - y^2 + x$
4. $u(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$

Déterminer explicitement v tel que $f = u + iv$ soit holomorphe et exprimer f en fonction de z , $z = x + iy$.

Exercice 5

Soit f une fonction défini sur un ouvert $U \subseteq \mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ telle que $f = u + iv$

1. Montrer que les conditions de Cauchy-Riemann peuvent être reformulées comme $\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} = 0$
2. En notant que $x = \frac{z+\bar{z}}{2}$ et $y = \frac{z-\bar{z}}{2i}$. Montrer que les conditions de Cauchy-Riemann aussi peuvent être écrites sous la forme $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$.

TD3 : POTENTIEL ET VITESSE COMPLEXE

Exercice 1 : Potentiels complexes

Tracer (sous Python) les lignes de courant $\psi = Cste$ et les équipotentielles $\varphi = Cste$ des écoulements bidimensionnels décrits par les potentiels complexes $f = \varphi + i\psi$ suivants, et conclure sur la nature de ces écoulements.

1. $f(z) = Vz$.
2. $f(z) = C \ln z$, ou C est constante réelle.
3. $f(z) = iC \ln z$, ou C est constante réelle.
4. $f(z) = a \frac{z^2}{2}$.
5. $f(z) = V \left(z + \frac{a^2}{z} \right)$.
6. $f(z) = \ln \left(\frac{z-a}{z+a} \right)$.
7. $f(z) = V \left(z + \frac{a^2}{z} \right) - iC \ln \frac{z}{a}$.

Exercice 2 : Vitesses complexes

On considère $f := \phi + i\psi$ le potentiel complexe d'un écoulement plan d'un fluide parfait. Notons :

$$c(t) := x(t) + iy(t)$$

avec $c : [t_0, t_1] \rightarrow U$ la trajectoire d'une particule entre l'instant t_0 et t_1 .

1. Démontrer qu'une telle trajectoire c vérifie la relation suivante :

$$\boxed{\frac{dc}{dt}(t) = \overline{f'(c(t))}}$$

où $f' = \frac{df}{dz}$.

2. Applications : étudier et tracer (en Python si besoin) les lignes de courant associées aux vitesses complexes suivantes :

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) $f'(z) = z_0$, avec $z_0 \in \mathbb{C}$, | e) $f'(z) = -\frac{i}{z}$, |
| b) $f'(z) = z$, | f) $f'(z) = (1-i)\frac{1}{z}$, |
| c) $f'(z) = \frac{1}{z}$, | g) $f'(z) = 1 - \frac{1}{z^2}$. |
| d) $f'(z) = -\frac{1}{z}$, | |

On pourra au choix pour le tracé en Python :

- soit utiliser la fonction *contour* de Matplotlib sur f (qui sera donc à déterminer),
- soit utiliser la méthode des différences finies d'ordre 1 sur une fonction g dont on rappelle le principe : on discrétise l'intervalle $[t_0, t_1]$ en fixant un entier N et en posant $h := \frac{t_1 - t_0}{N}$, puis en notant :

$$\begin{cases} t_i := ih + t_0 \\ g_i := g(t_i) \end{cases} \quad i \in [0, N]$$

on approxime la dérivée de g par :

$$\frac{dg}{dt}(t_i) \simeq \frac{g_{i+1} - g_i}{h}$$

On trace alors la suite des (g_i) .

TD4 : INTÉGRALE, SÉRIES DE LAURENT ET RÉSIDUS

Exercice 1 Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_{\gamma} y dz$, où γ est la composition des segments de 0 à i et de i à $i + 2$.
2. $\int_{\gamma} \sin(2z) dz$, où γ est le segment de $i + 1$ à $-i$.
3. $\int_{\gamma} z e^{z^2} dz$, où γ est le cercle de rayon 1 et de centre zéro.

Exercice 2

Calculer $\int_{\gamma} \frac{1}{z-1} dz$, où γ est le cercle de rayon 2 et de centre 1, parcouru une fois dans le sens anti-horaire.

Exercice 3

Déterminer les singularités des fonctions suivantes, leur nature et les résidus correspondants :

1. $\frac{\sin(z)}{z^3 - \pi^2 z}$
2. $\frac{z}{\sin z}$
3. $e^{\frac{1}{z^4}}$
4. $z \cos\left(\frac{1}{z}\right)$
5. $\frac{1}{z(e^z - 1)}$
6. $\frac{e^{\frac{1}{z}}}{z-1}$

Exercice 4

Soit γ_1, γ_2 les cercles de centre 0 et rayons 1 et 2. Prouver que :

$$\int_{\gamma_1} \frac{1}{z^3(z^2 + 10)} dz = \int_{\gamma_2} \frac{1}{z^3(z^2 + 10)} dz$$

Puis calculer cette intégrale.

Exercice 5

1. Trouver le développement en série de Laurent de la fonction $f(z) = \frac{1+z^2}{(z-1)^2}$ autour du pôle $z = 1$.
2. En déduire $\text{Res}(f, 1)$.

Exercice 6

Développer en série de Laurent autour de leurs pôles les fonctions suivantes :

1. $f(z) = \frac{z+i}{(z+1)(z-1)}$
2. $f(z) = \frac{e^z}{(z-1)^2}$
3. $f(z) = \frac{z^2+2}{z^3(z+5)}$

Dans chacun des cas, expliciter la partie principale de la série de Laurent, la valeur du résidu en les pôles, et le domaine où la série de Laurent de f converge vers f .

Exercice 7

Soit $\zeta \in \mathbb{C}$. Évaluer

$$I_\zeta = \int_\gamma \frac{\sinh(z)}{(z - \zeta)^{10}} dz$$

où γ est le cercle centré en ζ et de rayon 1.

Exercice 8

Montrer que :

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(5 - 3 \sin \theta)^2} = \frac{5\pi}{32}$$

.

Indications :

1. Poser $z = e^{i\theta}$ et vérifier que $\sin \theta = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right)$.
2. Transformer l'intégrale à calculer en une intégrale sur le cercle unité du plan complexe.
3. Utiliser le théorème des résidus pour calculer cette dernière intégrale.

Exercice 9

Calculer à l'aide du théorème des résidus :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1 + x^6} dx$$

Exercice 10

Calculer :

1. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos \pi x}{x^2 + 2x + 5} dx$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{1 + x^2} dx$
3. $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x)}{4 + x^4} dx$
4. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{(1 + x^2)^2} dx$.

TD5 : PORTANCE ET VITESSE COMPLEXE

Exercice 1 : Phénomène de portance : calcul théorique

On considère le cas d'un écoulement plan stationnaire d'un fluide parfait autour d'une courbe fermée de classe $\mathcal{C}^1$. Notons $\gamma : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{C}$ la courbe fermée et $d\gamma = \gamma' dt$ le vecteur (infinitésimal) tangent à la courbe. Le potentiel complexe sera noté encore une fois f . On rappelle que γ est nécessairement une ligne de courant.

1. Rappeler le théorème de Bernoulli pour un tel fluide. En déduire l'expression suivante de la force de pression totale s'exerçant sur la courbe fermée :

$$P := \int_{\gamma} p i d\gamma = \int_{\gamma} \left(\alpha - \frac{\rho \|v\|^2}{2} \right) i d\gamma$$

où $\alpha \in \mathbb{R}$ est une constante. On appellera cette force la portance.

2. Justifier que l'on peut simplifier cette expression sous la forme :

$$P = -\frac{i\rho}{2} \int_{\gamma} \|v\|^2 d\gamma$$

3. On rappelle que le champ de vitesse en un point z est donnée par :

$$v(z) = \overline{f'(z)}$$

En notant $\theta = \arg(d\gamma)$, on a sous forme trigonométrique :

$$v(z) = \|v\| e^{i\theta}$$

Démontrer alors l'expression de la portance complexe :

$$\overline{P} := \frac{i\rho}{2} \int_{\gamma} (f'(\gamma))^2 d\gamma = \frac{i\rho}{2} \int_{t_0}^{t_1} (f'(\gamma(t)))^2 \gamma'(t) dt$$

4. Supposons que la fonction vitesse complexe admette **une singularité polaire d'ordre un** en un point $z_0 \in \mathbb{C}$ et que la courbe γ réalise un tour autour de cette singularité. En utilisant le théorème des résidus déduire l'expression suivante de la portance complexe :

$$\overline{P} = i a_0 \rho \Gamma$$

avec $a_0 \in \mathbb{C}$ le terme constant dans le développement en série de Laurent de f' autour de z_0 .

5. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le terme a_0 intervenant dans la formule précédente. Prenons un lacet circulaire γ_R qui entoure une seule fois le point z_0 dans le sens trigonométrique :

$$\gamma_R(t) = z_0 + R e^{it}$$

pour $t \in [0, 2\pi]$ et $R > 0$ assez « petit » pour que γ_R soit contenu dans le disque ouvert où le développement en série de Laurent de f' autour de z_0 converge. Démontrer alors l'expression suivante de a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f'(z_0 + R e^{it}) dt$$

6. On suppose à présent le développement en série de Laurent de f' fasse sens sur $\mathbb{C} \setminus \{z_0\}$ (i.e. converge) et que la vitesse à l'infini est constante et vaut partout : $v_\infty \in \mathbb{C}$. Justifier que :

$$a_0 = \overline{v_\infty}$$

En déduire dans ce cas l'expression de la portance complexe :

$$\overline{P} = i\overline{v_\infty}\rho\Gamma$$

On appelle ce résultat le théorème de Joukovski (1904). On trouve également ce résultat sous la forme « non-conjugué » suivante :

$$P = -iv_\infty\rho\Gamma$$

On vient donc de trouver une expression simple de la portance. On remarque que la portance est donnée par le produit de la circulation et de la densité par la vitesse à l'infini de l'écoulement et que sa direction est perpendiculaire à la vitesse à l'infini (rotation de $-i$).

7. En reprenant les expressions précédentes démontrer que si l'on connaît l'expression de la vitesse complexe f' et si cette vitesse complexe possède un développement en série de Laurent valable sur $\mathbb{C}$ privé d'une singularité z_0 l'expression de la portance est donnée par :

$$P = -2\pi\rho\overline{a_{-1}}a_0$$

où les termes a_{-1} et a_0 sont les termes d'indices correspondant dans la série de Laurent de f' .

En particulier les vitesses complexes de la forme :

$$f'(z) = \frac{a_{-1}}{z - z_0} + a_0$$

possèdent une portance non nulle (si bien sûr a_{-1} et a_0 sont non nuls).

Exercice 2 : Application : effet Magnus

Dans cet exercice nous allons étudier l'effet Magnus. Nous allons commencer par traiter un premier type d'écoulement dans une première partie puis en modifiant l'écoulement l'effet Magnus proprement dit dans un second temps.

1. Considérons un écoulement décrit par le potentiel complexe suivant :

$$f(z) = a(z - z_0) + \frac{b}{(z - z_0)}$$

avec z_0 un complexe fixé et a, b des réels positifs non nuls.

- Donner les points d'arrêts de l'écoulement (i.e. là où la vitesse s'annule).
- Montrer que ces (alerte spoiler : deux) points d'arrêts appartiennent à une même ligne de courant. Justifier que cette ligne de courant est un cercle de centre z_0 et de rayon $\sqrt{\frac{b}{a}}$.
- Déduire de ce qui précède que f modélise un écoulement laminaire plan stationnaire d'un fluide idéal autour d'un cylindre de centre z_0 et de rayon R avec pour vitesse en l'infini v_∞ :

$$f(z) = v_\infty(z - z_0) + \frac{v_\infty R^2}{z - z_0}$$

- Quel est la portance pour cet écoulement ?
 - En utilisant Python, tracer l'écoulement pour des v_∞, R et z_0 que vous choisirez.
2. Dans cette partie nous allons faire « tourner » le cylindre.

-
- a) En utilisant un des écoulements vus au TD3, justifier que le fait de rajouter la rotation du cylindre peut être modélisée par un potentiel complexe de la forme :

$$f(z) = v_{\infty}(z - z_0) + \frac{v_{\infty}R^2}{z - z_0} + \frac{\Gamma}{2i\pi} \ln(z - z_0)$$

avec Γ la circulation du champs de vitesse le long de γ le cercle de centre z_0 et de rayon R . On supposera ici $v_{\infty} \in \mathbb{R}_+^*$ pour simplifier.

- b) En utilisant Python, tracer l'écoulement pour des v_{∞}, R, Γ et z_0 que vous choisirez.
- c) Quel est la portance pour cet écoulement ? On vient ainsi de voir l'existence d'une force tend à modifier le « mouvement » du cylindre, on nomme cet effet : l'effet Magnus.
- d) Donner les points d'arrêts de l'écoulement en fonction de Γ, v_{∞} et R .
- e) Supposons que : $4v_{\infty}\pi R > |\Gamma|$. Démontrer que les points d'arrêts se trouvent sur le cercle décrit par : $|z - z_0| = R$. Que se passe-t-il lorsque $|\Gamma|$ augmente ?
- f) Calculer $f(z)$ pour $z \in \mathcal{C}_R(z_0)$, le cercle de centre z_0 et de rayon R (utiliser la forme trigonométrique...) que peut-on en déduire ?
- g) De même calculer $f'(z)$ pour $z \in \mathcal{C}_R(z_0)$. Tracer en Python les vitesses sur le cercle $\mathcal{C}_R(z_0)$ en fonction de v_{∞}, R, Γ et z_0 que vous choisirez.

TD6 : TRAVAUX PRATIQUES

Exercice 1 : La transformation de Joukovski

Dans cet exercice nous allons nous étudier sur la transformation de Joukovski qui est la fonction définie par :

$$z \mapsto \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$

Cette transformation a été introduite par l'un des pères des sciences hydrodynamique et aérodynamique modernes, le physicien russe Nikolaï Joukovski (1847-1921).

Nous noterons :

$$J(z) := \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$

Cette transformation est définie pour tout complexe différent de 0. Nous allons étudier comment J agit sur certaines parties de $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

1. On note $\mathbb{S}^1$ le cercle unité. Déterminer l'image du cercle unité par la transformation de Joukovski. Quel objet géométrique reconnaissez-vous ?
2. On considère à présent un cercle de rayon $R \neq 1$. Déterminer l'image du cercle par la transformation de Joukovski. Quel objet géométrique reconnaissez-vous ?
3. Déterminer l'image par la transformation de Joukovski d'une droite passant par l'origine, l'origine exclue (car $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$).
4. En vous aidant de Python réaliser un programme qui permet de visualiser l'image de cercles non centrés en $z = 0$. En particulier on tracera le cercle de rayon $R = 1,3$ et de centre $z_0 = -0,22 + 0,36j$. À quoi vous fait penser cette dernière forme ? On appelle une telle forme un profil de Joukovski.
5. Reprenez les questions précédentes avec la fonction de Joukovski paramétrée :

$$J_a(z) := \frac{1}{2} \left(z + \frac{a^2}{z} \right)$$

où $a \in \mathbb{R}$.

Exercice 2 : L'écoulement autour d'un cercle après transformation de Joukovski

On rappelle que le potentiel complexe f donnée par :

$$f(z) = v_\infty (z - z_0) + \frac{v_\infty R^2}{z - z_0}$$

modélise un écoulement laminaire plan stationnaire d'un fluide idéal autour d'un cylindre de centre z_0 et de rayon R avec pour vitesse en l'infini v_∞ . On supposera v_∞ réel.

1. Déterminer la vitesse complexe de l'écoulement.
2. Notons : $c : [t_0, t_1] \rightarrow U$ la trajectoire d'une particule dans un domaine U où f est définie. Donner les équations différentielles d'ordre 1 vérifiées par les parties réelles et imaginaires de la trajectoire c .
3. Tracer quelques trajectoires.
4. Pour $R = 1,3$ et de centre $z_0 = -0,22 + 0,36j$, appliquer la transformation de Joukovski aux trajectoires trouvées à la question précédente afin d'obtenir la forme de l'écoulement autour d'un profil de Joukovski.

Exercice 3 : Autour des transformations de Möbius

Soit la transformation de Möbius définie par :

$$T_{abcd}(z) = \frac{az + b}{cz + d} \text{ avec } ad - bc \neq 0$$

1. Pourquoi exclut-on la condition $ad - bc = 0$? Quel type de fonction a-t-on dans ce cas ?
2. Trouver les points fixes de T_{abcd} .
3. Montrer que les transformations de Möbius sont des transformations conformes entre deux ensembles à déterminer. Donner la transformation inverse.
4. On suppose donnée deux transformations de Möbius : T_{abcd} et $T_{\alpha\beta\gamma\delta}$. Montrer que la fonction composée $T_{abcd} \circ T_{\alpha\beta\gamma\delta}$ est encore une transformation de Möbius¹.
5. En utilisant Python tracer l'image d'objets géométriques comme des droites, cercles (etc... selon votre imagination) par des transformation de Möbius dont vous fixerez les paramètres a, b, c, d .

Exercice 4 : La transformation de Joukovski le retour du retour du retour....

Dans cet exercice nous allons revenir (encore...) sur la transformation de Joukovski qui est la fonction définie par :

$$J : z \mapsto \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$$

Cette transformation est définie pour tout complexe différent de 0.

1. Soit D un domaine de $\mathbb{C}$. Quelle condition doit vérifier les éléments de D pour que J soit injective ? Vérifier que les deux domaines U_1 et U_2 suivant conviennent :

$$U_1 := \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| < 1\} \quad \text{et} \quad U_2 := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| > 1\}$$

2. Montrer que la transformation de Joukovski induit une transformation conforme de U_2 dans un ensemble que vous préciserez.
3. On rappelle que le potentiel complexe f donnée par :

$$f(z) = v_\infty (z - z_0) + \frac{v_\infty R^2}{z - z_0}$$

modélise un écoulement laminaire plan stationnaire d'un fluide idéal autour d'un cylindre de centre z_0 et de rayon R avec pour vitesse en l'infini v_∞ . On supposera v_∞ réel. En utilisant la transformation de Joukovski inverse en déduire une expression du potentiel complexe associée à un profil de Joukovski.

4. (Bonus) Pouvez-vous en déduire la portance d'un profil d'aile de Joukovski ?

1. Les transformations de Möbius forme ce que l'on appelle en mathématique un groupe.

Deuxième partie

**Éléments d'analyse harmonique pour
l'ingénieur (Ma312)**

TD1 : SÉRIES DE FOURIER

Exercice 1

1. Calculer les coefficients de Fourier réels de la fonction $f(x) = x(\pi - x)(\pi + x)$ $x \in [-\pi, \pi]$ et 2π -périodique.
2. En déduire les sommes suivantes : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^6}$.

Exercice 2

1. Trouver les coefficients de Fourier réels de la fonction 2π -périodique $f(x) = |\sin^3(x)|$.
2. En déduire les sommes suivantes : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(4n^2-1)(4n^2-9)}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(4n^2-1)^2(4n^2-9)^2}$.

Exercice 3

Développement en série de Fourier de f , 2π -périodique, paire, définie sur $[0, \pi]$ par :

$$f(x) = e^{-\frac{x\sqrt{3}}{2}} \cos\left(\frac{x}{2}\right)$$

Exercice 4

Montrer que, pour tout $x \in [0, 2\pi]$:

$$\frac{\pi}{8}(\pi - x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \cos\left(n + \frac{1}{2}\right)x$$

Exercice 5

Soit $a > 0$, $f(x) = \frac{1}{\cos(x) + \cosh(a)}$

1. Montrer qu'il existe $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des réels, telle que $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \cos(nx)$.
2. En déduire les coefficients de Fourier de f .
3. En déduire la valeur de $\int_0^{2\pi} \frac{1}{\cos(x) + \cosh(a)} dx$, $a > 0$.

Exercice 6

Soit a un nombre tel que $0 < a < \pi$. On définit deux fonctions f_a et g_a par :

$$f_a(x) = \begin{cases} 0 & \text{sur } [0, \pi - a] \\ 1 & \text{sur } [\pi - a, \pi + a] \\ 0 & \text{sur } [\pi + a, 2\pi] \end{cases} \quad \text{et} \quad g_a(x) = \begin{cases} 0 & \text{sur } [-\pi, -a] \\ 1 & \text{sur } [-a, a] \\ 0 & \text{sur } [a, \pi] \end{cases}.$$

1. Vérifier que $g_a = 1 - f_{\pi-a}$.
2. Calculer les coefficients de Fourier réels de ces fonctions .
3. En déduire les sommes suivantes

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2(na)}{n^2}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(na)}{n}, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \cos(na)}{n}.$$

Exercice 7

Soit P un polynôme pair de degré 4 vérifiant les conditions

$$P'(\pi) = 0, \quad P'''(\pi) = 1, \quad \int_0^\pi P(x) dx = 0.$$

1. Déterminer les coefficients de Fourier de la fonction f qui coïncide avec P sur l'intervalle $[-\pi, \pi]$.
2. En déduire les sommes suivantes : $S_1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}$, $S_2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^4}$, $S_3 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^8}$.

TD2 : TRANSFORMÉES DE FOURIER

Exercice 1

Donner la transformée de Fourier des fonctions suivantes :

$$1. f(x) = \begin{cases} 1 - x^2 & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

$$2. f(x) = e^{ix} e^{-|x|}.$$

$$3. f(x) = (1 - a|x|) \chi_{[-\frac{1}{a}, \frac{1}{a}]}(x), \quad a > 0.$$

$$4. f(x) = \sin(2x) \chi_{[-1,1]}(x).$$

$$5. f(x) = \frac{a}{\pi} \frac{1}{x^2 + a^2} \quad a > 0$$

Exercice 2

En utilisant la transformée de Fourier, résoudre dans $L^1(\mathbb{R})$ l'équation intégrale ($a > 0$) :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|x-t|} f(t) dt = e^{-x^2}$$

Exercice 3

Soit l'équation intégrale, pour $0 < a < b$ et $f \in L^1(\mathbb{R})$:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{f(t)}{(x-t)^2 + a^2} dt = \frac{1}{x^2 + b^2} \quad (*)$$

1. Exprimer (*) sous forme d'une équation de convolution, déterminer $\hat{f}$.
2. En déduire f .

Exercice 4

À l'aide de la transformée de Fourier de la fonction $\chi_{[-1,1]}$, calculer l'intégrale :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^2(x)}{x^2} dx.$$

Exercice 5

On cherche une fonction f intégrale et solution de l'équation différentielle

$$-y'' + y = e^{-2|x|}.$$

1. Montrer que si f vérifie cette équation différentielle, alors $\mathcal{F}(f)(\alpha) = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{1+\alpha^2} - \frac{1}{4+\alpha^2} \right)$.
2. En déduire f .

Exercice 6 (Équation de la chaleur)

On considère l'équation de la chaleur en une dimension pour une fonction $u(x, t)$ où $x \in \mathbb{R}$ et $t \in \mathbb{R}_+$:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0 \\ u(x, 0) = u_0(x) \end{cases}$$

Cette équation modélise l'évolution de la chaleur sur un fil de longueur infinie. La quantité $u(x, t)$ représente la température du fil à l'abscisse x et au temps t .

1. On considère que pour tout temps t , la fonction $x \mapsto u(x, t)$ est intégrable ; on pose $\hat{u}(x, t)$ sa transformée de Fourier. Montrer que $\hat{u}$ vérifie l'équation $\frac{\partial \hat{u}}{\partial t}(\alpha, t) + \alpha^2 \hat{u}(\alpha, t) = 0$
2. En déduire que

$$\hat{u}(p, t) = \hat{u}_0(p) e^{-p^2 t}$$

3. On pose $g(p, t) = e^{-p^2 t}$. Montrer que

$$u(x, t) = u_0(x) \star \hat{g}(p, t)$$

4. En déduire que

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{4t}} u_0(x - y) dy$$

TD3 : TRANSFORMÉES DE LAPLACE

Exercice 1

Déterminer la transformée de Laplace de :

1. $t \mapsto e^{at}$.
2. $t \mapsto t^n e^{at}$.
3. $t \mapsto \sin(\omega t)$.
4. $t \mapsto e^{-4t} \sin(5t)$.
5. $t \mapsto t^2 \cos(t)$.
6. $t \mapsto \sin(t) \chi_{[3, +\infty[}(t)$.
7. $t \mapsto t \chi_{[0, 1[}(t) + (2 - t) \chi_{[1, 2[}(t)$.

Exercice 2

Déterminer les originaux de :

1. $p \mapsto \frac{a}{p^2 - a^2}$.
2. $p \mapsto \frac{p}{(p+3)^2}$.
3. $p \mapsto \ln\left(\frac{p^2 + \alpha^2}{p^2}\right)$.
4. $p \mapsto \frac{p^2 + 5}{p(p^2 + 4)}$.

Exercice 3

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $x' + 3x = 0$.
2. $x' + 3x = \cos(3t)$ avec $x(0) = 0$.
3. $x'' + x = t$ avec $x(0) = 1$ et $x'(0) = 0$.

Exercice 4

Résoudre les systèmes différentiels suivants :

1.
$$\begin{cases} x' &= 2x - 3y \\ y' &= y - 2x \\ x(0) = 8, & y(0) = 3 \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} x' &= -6x + 2y \\ y' &= 6y - 5x \\ x(0) = 1, & y(0) = 0 \end{cases}$$

Exercice 5

Soit f une fonction T -périodique ($T > 0$), continue par morceaux sur tout segment.

1. Montrer que $\mathcal{L}(f)$ est définie pour tout $p > 0$ et que

$$\mathcal{L}(f)(p) = \frac{1}{1 - e^{-pT}} \int_0^T f(t) e^{-pt} dt.$$

2. En déduire que : $\lim_{p \rightarrow 0^+} p \mathcal{L}(f)(p) = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$.
3. (Applications) : Calculer les transformées de Laplace des fonctions suivantes :
 - a) La fonction f 2π -périodique définie par : $f(t) = \sin t$ si $0 < t < \pi$, $f(t) = 0$ si $\pi \leq t < 2\pi$.
 - b) La fonction $f(t) = |\sin t|$

Exercice 6

Exprimer φ en fonction de f si on a, pour tout $x > 0$:

$$\varphi(x) - \lambda \int_0^x e^{x-y} \varphi(y) dy = f(x).$$

Exercice 7

Soient a et b deux réels tels que $a, b > 0$ et $f(t) = \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}$.

1. Trouver la transformée de Laplace de f .
2. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} f(t) dt$.

Exercice 8 : Transformée de Laplace et suites récurrentes

Dans cet exercice nous allons voir comment les transformées de Laplace peuvent être utilisées dans la résolution de problème discret. En particuliers nous allons voir comment utiliser les transformées de Laplace pour trouver les expressions fonctionnelles de suites définies par des relations de récurrence.

1. On note la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(t) := \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E(t) & \text{sinon} \end{cases}$$

où E est la fonction partie entière.

Montrer que la transformée de Laplace de f est :

$$L(f)(p) = \frac{e^{-p}}{p(1 - e^{-p})}$$

Donner l'abscisse de convergence.

2. Soit $a \neq 0$. On note la fonction g_a définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g_a(t) := \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ a^{E(t)} & \text{sinon} \end{cases}$$

où E est la fonction partie entière.

Montrer que la transformée de Laplace de g_a est :

$$L(g_a)(p) = \frac{1 - e^{-p}}{p(1 - ae^{-p})}$$

Donner l'abscisse de convergence.

3. Application : une autre manière d'étudier la suite de Fibonacci.

On souhaite obtenir une « formule » pour la suite de Fibonacci définie par :

$$\begin{cases} a_{n+2} = a_{n+1} + a_n & \forall n \geq 0 \\ a_0 = 0 & a_1 = 1 \end{cases} \quad (*)$$

On pose la fonction causale S définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$S(t) := a_n \quad \forall E(t) = n$$

- a) Justifier que l'équation $(*)$ s'écrit sous la forme fonctionnelle suivante :

$$S(t+2) = S(t+1) + S(t) \quad \forall t \geq 0$$

b) En appliquant la transformée de Laplace à l'équation précédente montrer que :

$$L(S)(p) = \frac{1 - e^{-p}}{p} \frac{e^p}{e^{2p} - e^p - 1}$$

c) En utilisant une décomposition en éléments simples bien choisis, en déduire l'expression des termes de la suite de Fibonacci :

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 9 : Courbe tautochrone

Dans cet exercice on se propose de résoudre un problème classique du XVII^e siècle : la recherche des courbes tautochrones (du grec *tauto* : "le même" et *chronos* : "temps"). Une courbe tautochrone est une courbe joignant 2 points du plan, disons A et B (avec B plus « bas » que A), telle que si on lâche une bille uniquement soumise à la pesanteur (sans vitesse initiale) et qui roule sans frottement sur la courbe, le moment d'arrivée au point B de la bille ne dépend pas de la position initiale de la bille sur l'arc de courbe. Ce problème a été résolu géométriquement par Huygens en 1659 dans son *Horologium oscillatorium*. L'idée de Huygens était d'utiliser le résultat pour produire des pendules plus stables, malheureusement pour lui les frottements dans un tel système réel ont des effets non négligeables...

On regarde une bille vue comme ponctuelle de masse m , roulant sans frottement sur un arc de courbe dans le plan cartésien. On paramétrise le temps par l'intervalle $[t_0, t_f]$. La pesanteur agissant algébriquement selon l'axe des y . D'après la conservation de l'énergie on a en $y \in [t_0, t_f]$:

$$\frac{1}{2}m \left(\frac{dl}{dt} \right)^2 = mg(y(t_0) - y)$$

où dl note une portion d'arc infinitésimale de l'arc de courbe.

1. Justifier que l'on peut écrire :

$$dt = - \frac{1}{\sqrt{2g(y(t_0) - y)}} \frac{dl}{dy} dy$$

2. En déduire que sur une courbe tautochrone on a :

$$T = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_{y(t_f)}^{y(t_0)} \frac{1}{\sqrt{(y(t_0) - y)}} \frac{dl}{dy} dy \quad (*)$$

où T est une constante réelle positive.

3. Soit f et g deux fonctions causales. Rappeler l'expression du produit de convolution $f \star g$ dans ce cas.
4. Sans perte de généralité on peut supposer que $y(t_f) = 0$ et notons $y(t_0) := y_0 > 0$. Montrer que l'équation (*) s'écrit sous la forme d'un produit de convolution. Qu'obtient-on en appliquant la transformée de Laplace à (*) ?
5. Calculer la transformée de Laplace de la fonction causale : $f(y) = \frac{1}{\sqrt{y}}$ (indice : essayer de vous ramener à l'intégrale de Gauss).
6. (Bonus :) Utiliser le résultat précédent pour calculer la transformée de Laplace de la fonction causale : $g(y) = \sqrt{y}$.
7. En utilisant les questions précédentes :
 - a) Démontrer que :

$$L \left(\frac{dl}{dy} \right) (p) = T \sqrt{\frac{2g}{\pi p}}$$

b) Puis en déduire que :

$$\frac{dl}{dy} = \frac{T}{\pi} \sqrt{\frac{2g}{y}}$$

8. On rappelle qu'en paramétrique on a : $dl = \sqrt{dx^2 + dy^2}$, d'où :

$$\frac{dl}{dy} = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}$$

En déduire que :

$$dx = \sqrt{\frac{\left(\frac{T}{\pi}\right)^2 2g - y}{y}} dy$$

9. Primitiver cette dernière équation afin d'obtenir l'équation paramétrique de la courbe (on pourra utiliser le changement de variable : $y = \left(\frac{T}{\pi}\right)^2 2g \sin^2(\theta)$, pour $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$) :

$$x(\theta) = \left(\frac{T}{\pi}\right)^2 2g \left(\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2}\right) \quad y(\theta) = \left(\frac{T}{\pi}\right)^2 g (1 - \cos(2\theta))$$

On appelle cette courbe paramétrée une cycloïde.

10. Écrivez un programme Python qui permet de tracer cette courbe (pour des valeurs des paramètres que vous choisirez). Réaliser une animation permettant de visualiser la trajectoire de plusieurs billes de même masse roulant sur la courbe avec des positions initiales différentes.